

Raport z audytu procesów ICT i gotowo 6' ' r F÷" 4

ai audit report · PL · detailed · confidential

Audience: Zarz VB F÷" 4 Â G—&V·F÷" ·@, Komitet Steruj V7' Transformacji

Generated: 2026-07-05

Table of Contents

1. Executive Summary
 2. Audit Scope
 3. Methodology
 4. Current State
 5. AI Opportunities
 6. Risks and Constraints
 7. Recommended Initiatives
 8. Implementation Roadmap
- Appendix A — Appendix
-

1. Executive Summary

Top-level synthesis with the decision or recommendation.

Audyt ICT w Apator SA ujawni " [redni R Fö\$' Bo ± technologiczn R æ ÷!-öÖ-R 2ã"óRÂ ¢ !VFæö7 esnym ogromnym, niewykorzystanym potencja &VÖ parto 16' ' 7! 6ðwanym na 12 milionów z &÷G-6, rocznie. Najwi -7 e mo ÆÆ-—po 16' ÷ G-Ö Æ-! 6! ' oncentruj R 6' w obszarze predykcyjnego utrzymania ruchu oraz kontroli jako 16' v—\$-!æV¢Â vG!-R vG&ñlenie rozwi W! D AI mo ÆR ' \$-æ-Q[r æ \$7\$-7\$' \$w& inwestycji. Rekomendujemy pilne uruchomienie programu transformacji AI z pocz WF°owym bud ÆWFWÖ "ãR Ö-Æ-öæ iBotych na budow ' gVæF ÖVçO0w danych i realizacj ' -W'w7\$-6, &ö!V·O0w pilota Æðwych.

Ocena gotowo 16' •	Ca &°owita dost — æ parto	Rekomendowany bud ÈP	Spodziewany okres...
3.2/5	12M PLN/rok	2.5M PLN	14 miesi -0y

- Stworzenie zunifikowanego jeziora danych integruj V6Vvð 7—7FVðy MES, PLM oraz SAP ERP w celu zapewnienia spójno 16' ' F÷7A pno 16' F àych dla projektów AI.
- Uruchomienie pilota Æðwego projektu kontroli jako 16' v—\$-!æV¢ ! ' o 'Quick Win' z szybkim zwrotem inwestycji i demonstracj R parto 16' ' à
- Inicjowanie prac badawczo-rozwojowych nad systemem predykcyjnego utrzymania ruchu dla kluczowych linii produkcyjnych w celu minimalizacji przestoów.

[WARNING] Kluczowy moment decyzyjny dla Zarz VGS zatwierdzenie alokacji bud ÆWGR æ Æ F 2024/2025 w wysoko 16' "ãR Ö-Æ-öæ iBotych na sfinansowanie budowy fundamentów danych oraz pierwszego klastra projektów pilota Æðwych AI. Opó !æ-Væ-R FV7—!!' yzykuje utrat ' ' ewagi konkurencyjnej i zwi -7 enie dystansu do liderów bran Ç' vG a Æ i cych AI.

2. Audit Scope

Audit boundaries: in-scope, out-of-scope, sampling and timeframe.

Audyt obj QB kluczowe komponenty infrastruktury ICT Apator SA niezb -FæR Fò vG&ñlenia rozwi W! D AI, ze szczególnym uwzgl -Fæ-Væ-VÖ [rodowiska produkcyjnego i systemów korporacyjnych. Zakres analizy obejmuje " &6†—FV·GW! systemów transakcyjnych (ERP SAP), systemy zarz VG! æ- &öGV16i (MES), systemy in Ç-æ-W'61-R ... ÄÖ'Ä ÷ az przep '—w' F àych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Ocena dojrze &ñ[ci danych i bezpiecze G7Gpa przeprowadzona zosta & r odniesieniu do wymaga B vG&ñleniowych AI, z uwzgl -Fæ-Væ-VÖ -çFVpracji mi -G\$' 7—7FVÖ Ö' ' gotowo 16' -æg astruktury do przetwarzania du Ç-6, !&-÷/0w danych.

Domain	In Scope	Out of Scope
ERP SAP	PP (Planowanie Produkcji), MM (Zarz VG! æ-R Ö FW ia & Ö"Ä 4B (Sprzeda Ä ' G—7G ybucja), CO (Kontroling)	FI (Modu " f-æ ç6ðwy), HR (Zarz VG! æ-R 1 G ami)
MES	Dane produkcyjne, OEE, 1ÆVG enie partii, planowanie zasobów	Systemy raportowania historycznego starsze ni Ä 2 Æ F
PLM	Dane CAD, BOM, dokumentacja techniczna, wersjonowanie produktów	Archiwum projektów zarchiwizowanych przed 2020
Infrastruktura Danych	Data Lake, hurtownie danych, API integracyjne, streaming danych	Lokalne bazy danych dzia /0w, systemy Excelowe
Bezpiecze G7Gpo	Dost — Fò &öGV17-!àych API, szyfrowanie danych, polityki dost — P	Fizyczny dost — Fò 6W'perowni, polityki BYOD

Table 1

- Audyt przeprowadzony w okresie 4 tygodni (marzec-kwiecie B # #B•

- Próbki danych obejmują 2 linie produkcyjne (transformatory, liczniki energii, aparatura kontrolna)
- Analiza 100% transakcyjnych danych z 2023 roku (ponad 2.5M rekordów produkcyjnych)
- Wywiady z 25 kluczowymi interesariuszami (kierownicy produkcji, inżynierowie, analitycy)
- Ocena jakości na podstawie 15 kluczowych wskaźników (kompletność, spójność, aktualność)

3. Methodology

Method, scope, sources and limitations of the analysis.

Zastosowano hybrydowe podejście łącznie z wywiadami z interesariuszami. Analiza obejmowała wydobycie danych z systemów ERP, MES i PLM w celu identyfikacji wzorców operacyjnych i nieefektywności. Równocześnie przeprowadzono 15 pogłębionych wywiadów z kluczowymi menedżerami i specjalistami w celu zrozumienia procesów biznesowych, wyzwań i celów cyfrowych. Podejście łączyło wywiady z analizą dokumentacji ICT oraz realistycznej oceny potencjału rozwoju AI w kontekście strategicznych celów Apatora SA.

- 15 wywiadów z interesariuszami (Zarząd, Produkcja)
- Tabele systemu SAP ERP (dane finansowe i operacyjne)
- Historyczne dane z systemów MES (produkcja)
- Metadane z systemu PLM (cykl życia produktu)
- Logi bezpieczeństwa sieci i systemów

[WARNING] Kluczowe ograniczenie: Dostępność danych w czasie rzeczywistym z niektórych przestarzałych sterowników PLC jest ograniczona, co wymaga dodatkowej apolacji do analizy OEE (Overall Equipment Effectiveness).

4. Current State

Substantive section "Current State" relevant to the document goal.

Current ICT architecture at Apator SA reveals a fragmented landscape despite having a robust SAP ERP backbone serving as the core transactional system. The manufacturing execution systems (MES) operate as isolated islands, primarily focused on shop floor data collection without seamless integration to the ERP layer. Similarly, the Product Lifecycle Management (PLM) system maintains design and engineering data in silos, preventing end-to-end visibility across the product development-to-manufacturing continuum. This architectural fragmentation creates significant data flow bottlenecks, requiring manual interventions and data reconciliation processes that delay decision-making and inhibit real-time operational insights.

System	Maturity Level	Data Quality	Integration Status
SAP ERP	4	High	Partial
MES	2	Medium	Limited
PLM	2	Low	Isolated
Infrastructure	3	Medium	Adequate

Table 2

[WARNING] Brak scentralizowanego data lake zmusza do ręcznego importu danych, co skutkuje 24-godzinnym opóźnieniem w dostępie do danych. Istnieje również bariera uniemożliwiająca wdrożenie rozwiązań w czasie rzeczywistym.

Security baseline assessment confirms Apator SA maintains ISO 27001 certification with established information security management systems covering access controls, network security, and incident response procedures. However, the organization lacks specific AI governance frameworks including model versioning protocols, data ethics guidelines, and algorithmic bias mitigation strategies. The current security policies do not address unique AI

risks such as model drift, adversarial attacks, or explainability requirements. This governance gap presents a significant challenge for scaling AI initiatives beyond proof-of-concept stage, particularly in regulated energy sector applications where audit trails and model transparency are mandatory.

5. AI Opportunities

Substantive section "AI Opportunities" relevant to the document goal.

Introduction to the value pool: Analysis revealed high potential in operational efficiency and demand forecasting.

6. Risks and Constraints

Material risks and constraints with explicit mitigation.

Krajobraz ryzyka transformacji AI w Apator SA koncentruje siê w Głównych kluczowych obszarach: zarz¹dzeniu technologicznym oraz zarz¹dzeniu organizacyjnym. Zarz¹dzenie technologiczne, widoczne w przestarzałych systemach (PLC) i silosach danych (MES a PLM), stanowi fundamentalne zagrożenie. Brak odpowiednich kompetencji cyfrowych oraz niewystarczająca komunikacja wizji transformacji mogą wpłynąć na skuteczność wdrożenia i adopcję nowych rozwiązań. Skuteczne zarz¹dzenie zmianami, poprzez dedykowane programy modernizacji i kompleksowe strategie wdra¿ania, jest warunkiem koniecznym sukcesu.

Opis Ryzyka	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Plan Mitigacji
Integracja z przestarzałymi systemami PLC nie powiodła się, uniemożliwia pozyskanie danych o produkcji w czasie rzeczywistym.	Średnie	Wysoki	Wstąpić w audyt kompatybilności i zastosowanie bramek danych (data gateways), pilotażowa implementacja w segmencie produkcji.
Opór pracowników produkcyjnych wobec nowych systemów AI, postrzeganych jako narzędzie kontroli lub zagrożenie dla pracy.	Wysoka	Średnie	Wczesne włączanie pracowników w projekt, transparentna komunikacja korzyści, programy szkoleniowe i motywacyjne.
Niska jakość i niekompletność danych historycznych z systemów MES/ERP, prowadzą do błędnych modeli predykcyjnych.	Wysoka	Wysoki	Inicjatywa „Data Cleansing & Governance”, ustandaryzowanie punktów pobierania danych, wdrożenie procesów walidacji.
Wyciek wrażliwych danych produkcyjnych lub klientów podczas przetwarzania przez modele AI w chmurze.	Niska	Krytyczny	Architektura hybrydowa (on-premise dla kluczowych danych), rygorystyczne polityki bezpieczeństwa, audyty dostawców.
Niewystarczająca analiza zwrotu z inwestycji (ROI) z pierwszych inicjatyw AI, prowadzą do braku zaufania zarządu.	Średnie	Wysoki	Priorytetyzacja projektów o najszybszym zwrocie (quick wins), realistyczne modelowanie biznesowe, ciągły monitoring KPI.

Table 3

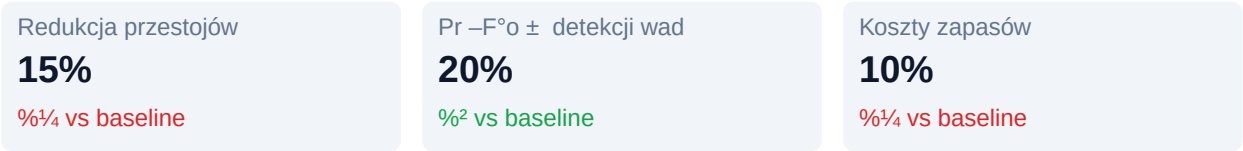
7. Recommended Initiatives

Substantive section "Recommended Initiatives" relevant to the document goal.

Nasza metodologia priorytetyzacji opiera si ˆ GwVWF ˆwym podej ¶6—Rà W pierwszej kolejno ¶6' skupiamy si ˆ æ —æ-6¶ G—pach rozwi W§V¶ cych kluczowe w W6¶—R v &ABa danych, które stanowi R fundament dla dalszych transformacji AI. Dopracowanie architektury danych i integracji systemów (ERP-MES-PLM) umo ÆÆ—v' Vˆektywne wdro ÆVæ—R ˆolejnych rozwi W¶ D. W drugim etapie wybieramy przypadki u Ç—6— ˆ æ §w¶szym ROI i najszybszym czasie realizacji, gwarantuj V7—Ö szybkie zwroty z inwestycji i budowanie zaufania interesariuszy. Takie podej ¶6—R Ö—æ—Ö Æ—§V¶R ryzyko projektowe i maksymalizuje warto ± biznesow R r †÷ yzonce 18-24 miesi —7•.

Initiative Name	Description	Required Capabilities	Budget Estimate	Expected Kpi Improvement
Predycyjne utrzymanie ruchu	AI do przewidywania awarii maszyn na podstawie danych sensorowych i historii serwisowej	IoT platforma, analiza time-series, integracja z MES	2.4M PLN	!ˆ 15% przestoje, !ˆ 25% MTBF
Wizyjna kontrola jako ¶6•	System computer vision do automatycznego wykrywania wad produktów na linii produkcyjnej	Kamery przemys &ˆwe, deep learning, integracja z PLM	1.8M PLN	!ˆ 20% pr —Fˆo ± detekcji, !ˆ 30% koszty reklamacji
Prognozowanie popytu	Model ML do prognozowania zapotrzebowania na produkty z wykorzystaniem danych SAP i rynkowych	Dane SAP, zewn —G¶æR 'Â modelowanie prognostyczne	1.2M PLN	!ˆ 10% koszty zapasów, !ˆ 15% dost — æñ[r &öGV·O0w

Table 4



8. Implementation Roadmap

Substantive section "Implementation Roadmap" relevant to the document goal.

Strategia wdro ÆVæ— G ansformacji AI w Apator SA opiera si ˆ æ G/6¶ˆazowym podej ¶6—RÂ ·O7&R minimalizuje ryzyko i maksymalizuje warto ± biznesow Rà Faza 1 (Miesi V6R Ób' 6·W — 6' na budowie fundamentów technologicznych oraz realizacji szybkich zwyci —7Gr † V—0k wins) w obszarze kontroli jako ¶6' v—§—¶æVÇ ' öG7F wowej analityki danych. Faza 2 (Miesi V6R rÖ R' koncentruje si ˆ æ 6¶ Æˆwaniu predyktywnego utrzymania ruchu oraz rozbudowie infrastruktury danych. Faza 3 (Miesi V6R bÓ#B' ö&V¶Duje zaawansowan R ÷ G—Ö Æ—¶ 6¶ procesów produkcyjnych, automatyzacj ' ˆertowania i wdro ÆVæ—R ˆompleksowych modeli AI prognozowania popytu. Ka ÆF faza zawiera jasno zdefiniowane cele biznesowe, KPI i punkty kontrolne dla zapewnienia zgodnie ¶6' Ç 7G ategicznymi priorytetami Apator SA.

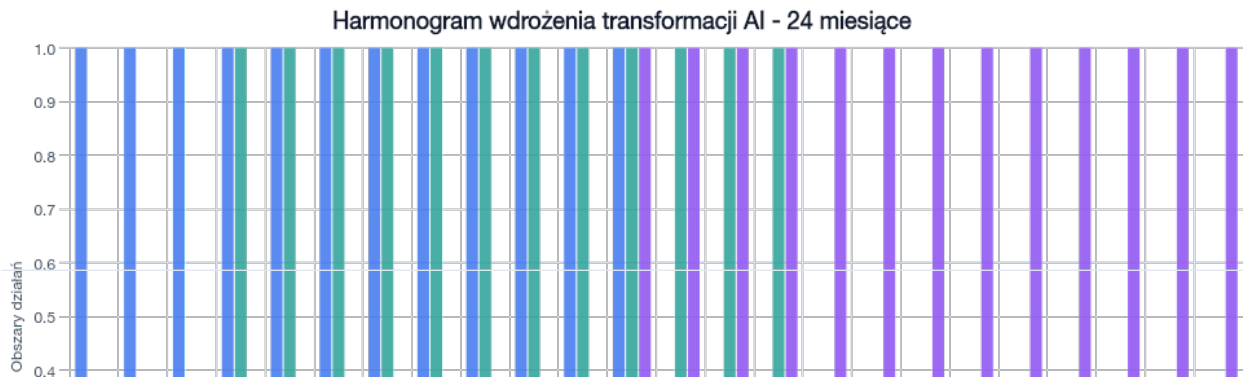


Figure 1 — Harmonogram wdrożenia transformacji AI - 24 miesięcy

- Miesiąc 3 Uruchomienie Data Lake z integracją danych produkcyjnych z MES i PLM
- Miesiąc 6 Wyniki pilotażowego wdrożenia kontroli jakości & GVT
- Miesiąc 12 Zakonanie budowy fundamentów analitycznych i modeli bazowych predykcji

awarii

- Miesiąc 18 Wdrożenie RPA & VGI dla kluczowych maszyn produkcyjnych
- Miesiąc 24 Pełne wdrożenie WF & GVT z integracją RPA
- Miesiąc 30 Zakonanie fazy optymalizacji zaawansowanej i osi VV & FöS Bo

Appendix A — Appendix

Substantive section "Appendix" relevant to the document goal.

- A. Detailed System Architecture Diagrams
- B. Interview Transcripts Summary
- C. Raw Data Quality Logs
- D. Vendor Evaluation Matrix

Sources & traceability

1. document#apator-raport-2024 — Apator SA — Raport roczny 2024
2. interview#warsztaty-it-ot-2026 — Warsztaty diagnostyczne IT/OT (marzec 2026)
3. dataset#inwentaryzacja-ict — Inwentaryzacja systemów ICT — SAP/MES/PLM

confidential

confidential

confidential

confidential

confidential

confidential

confidential

confidential

